МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1 за темою
«Клітинні автомати»
з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Варіант «Покоління»

Група КН-1624

Виконавець Іван ХАРКІВСЬКИЙ

Викладач Максим ТАТАР’ЯНЦ

Харків 2026

Мета роботи:

Ознайомитись із засобами роботи з графікою під Windows. Реалізувати візуалізацію клітинного автомата.

Постановка задачі:

Автомати серії "Покоління" – автомати з кількістю станів більш як два.

Правила змін стану клітини записуються так:

S/B/C

де:

- S - набір цифр від 0 до 8, визначає число "живих" сусідів, при якому клітина залишається "в живих",
- B - набір цифр від 0 до 8, визначає число "живих" сусідів, при якому "мертва" клітина стає "живою"
- C - число, що визначає число ходів "вмирання" клітини

Наприклад – 23/3/14 лозначає, що:

- клітина живе, якщо в неї 2 або 3 сусіди,
- що за умови рівно трьох сусідів "народжується" нова клітина,
- і що клітина вмирає за чотирнадцять ходів.

Якщо число "живих" сусідів у клітини не дорівнює жодній із цифр з набору S, клітина починає "вмирати" і її стан збільшується з кожним ходом, поки не досягне C, після чого клітина зникає. Клітка, що "вмирає", не бере участі в підрахунку числа "живих" сусідів при розрахунку наступного кроку. При народженні клітина отримує перший стан (клітка жива).

Приклади правил

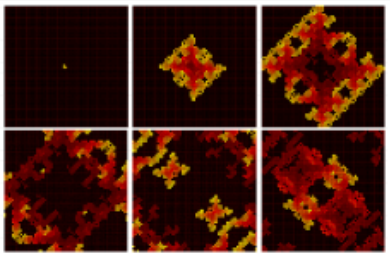
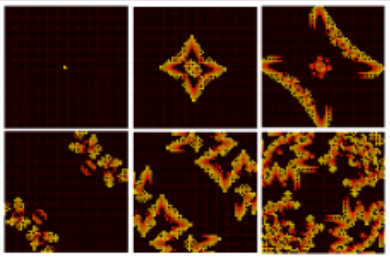
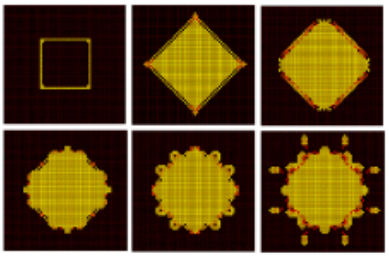
Назва	Правило	Рисунок
"Іскри"	2/2/25	
"Комахи"	23/2/8	
" Полум'я"	235678/3468/9	

Рис. 1 – Приклади правил

Хід роботи:

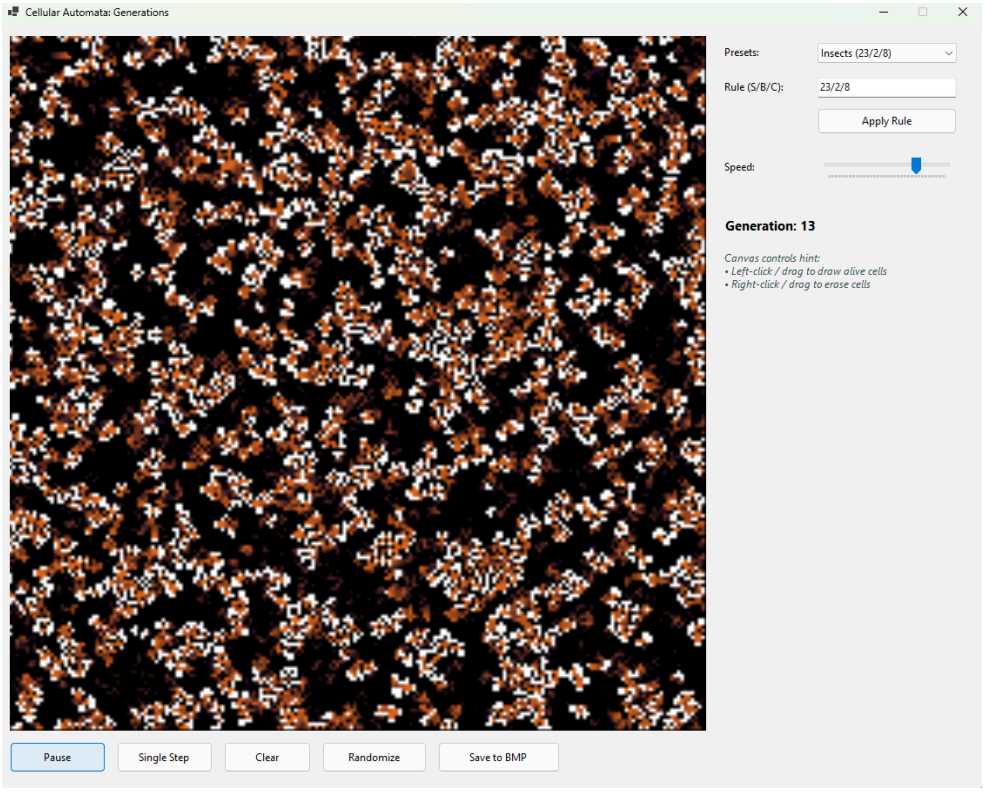


Рис. 2 – Зовнішній вигляд інтерфейсу програми

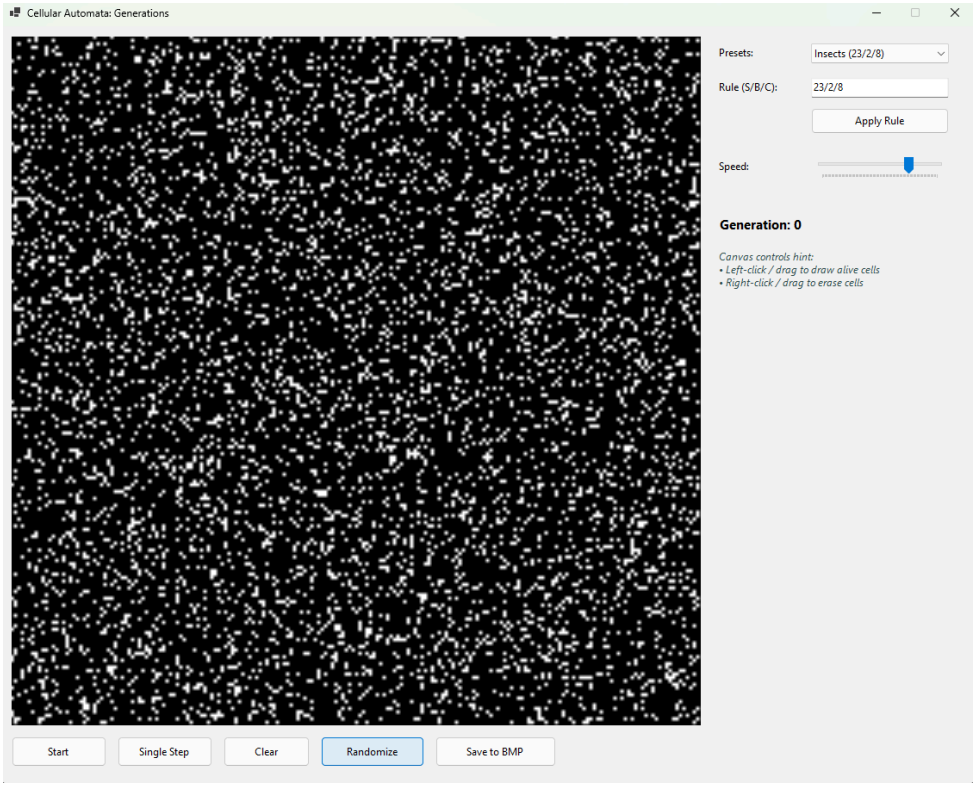


Рис. 3 – Сітка, отримана випадковим чином (білі клітини – живі)

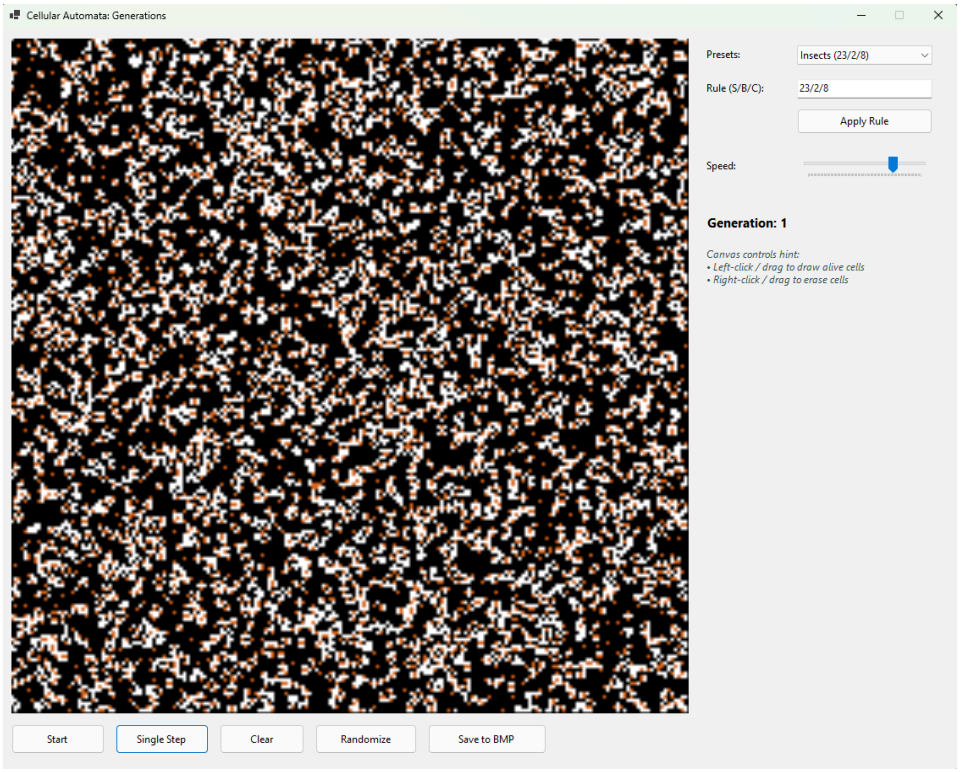


Рис. 3 – Сітка після одного кроку для правила 23/2/8

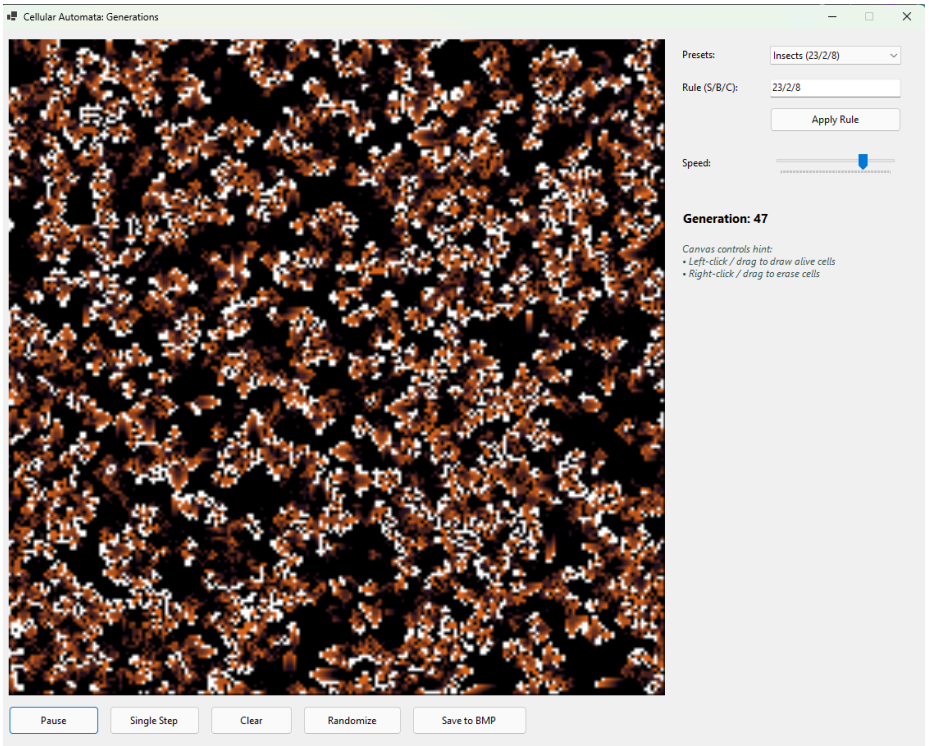


Рис. 4 – Сітка після декількох кроків для правила 23/2/8

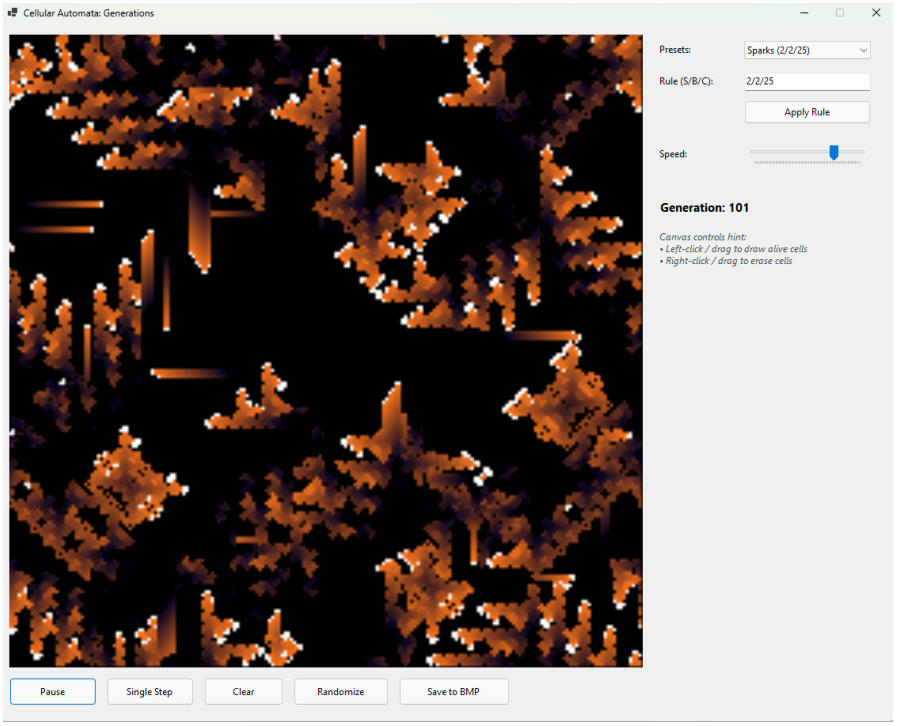


Рис. 5 – Сітка після декількох кроків для правила 2/2/25

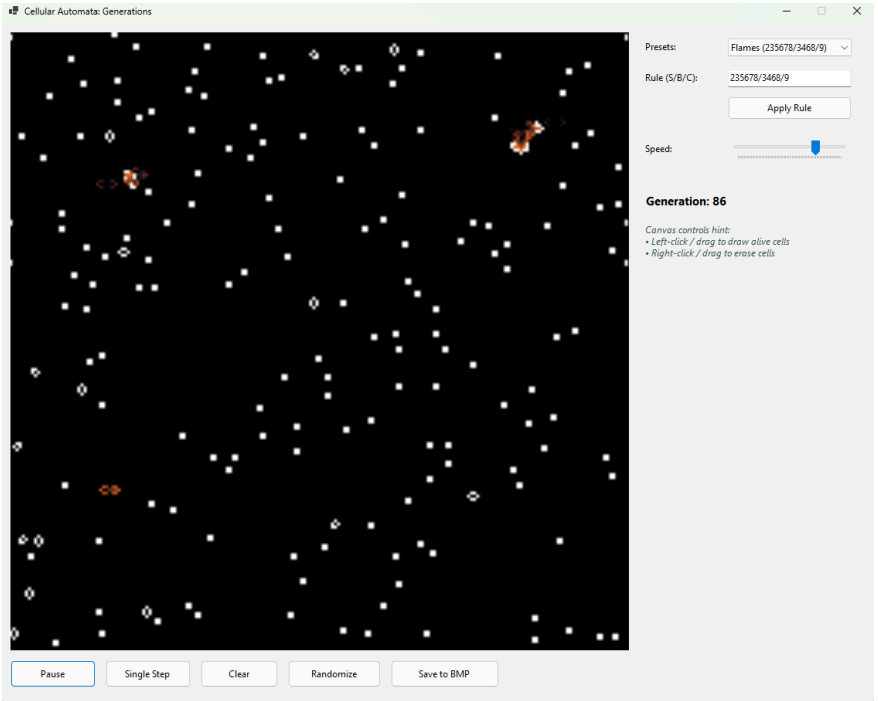


Рис. 6 – Сітка після декількох кроків для правила 235678/3468/9

Додаткові можливості інтерфейсу:

Інтерфейс дозволяє:

- Редагувати початковий стан вручну за допомогою миші: ЛКМ для додавання живої клітини, ПКМ - для прибирання живої клітини

- Ставити на паузу анімацію та відновлювати її
- Зробити один крок
- Очистити сітку
- Заповнити сітку випадковим чином
- Зберегти поточну сітку у BMP файл
- Задати початкові правила: одне з перерахованих вище або своє власне
- Регулювати швидкість анімації

В кожен момент часу інтерфейс відображає номер поточного покоління.

Посилання на програмний код:
https://github.com/johnkharkivskyi/Computer-Graphics-Labs

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи ми ознайомились із засобами роботи з графікою під Windows. Було досліджено математичну модель двовимірних клітинних автоматів серії «Покоління». Реалізовано графічний додаток на мові C#, забезпечено інтерактивне керування станом і правилами системи, а також експорт результатів моделювання у формат .bmp. Модель наочно демонструє виникнення складних самоорганізованих просторово-часових структур із простих детермінованих локальних правил.